



Glycan Drawing Tool 说明文档



简介

Glycan Drawing Tool 是一个基于网页的糖链结构绘制与编辑工具。

用户可以通过可视化界面轻松绘制单糖节点、连接关系以及文字注释，并根据 SNFG（Symbol Nomenclature for Glycans）标准自动生成标准符号表示。交互逻辑与UI界面更加直观，优于现有的其他工具。

交互逻辑接近ChemDraw，为研究者提供更加一致的使用体验



功能概述

- 界面由四个主要部分组成：
- 左侧面板：** 工具栏（选择、添加糖、添加文字、添加预设糖质、橡皮擦）
 - 中间画布：** 主绘图区域（支持缩放、拖动）
 - 右侧面板：** 糖形状、颜色、连接样式、文字样式等详细自定义选项
 - 顶部面板：** 画布操作（撤回/重做、清空画布、导出、画布缩放）



工具栏说明

工具	图标	功能说明
选择		选择已有元素进行移动、复制或样式修改
添加糖		在画布中点击放置新的单糖符号
添加文字		在画布中添加文字注释或标签
预设糖质		从内置模板中插入完整糖链结构
橡皮擦		删除选中的元素

添加糖模式

可进行的操作：

- **添加单糖** — 在添加糖模式下，通过点击在画布中添加糖。
- **定向添加** — 可以通过在已添加的糖上点击或长按并向空白位置拖动，在固定角度添加新糖。
- **添加键连** — 长按已添加的糖并向另一糖拖动，可以建立两个糖的连接。
- **自由封端** — 提供自选的自由端表示方法，星号图形将不会导出至图片。
- **预设样式** — 选择模式下可以调节的糖和连接样式（下述）均可在此处预先调整并直接添加。

选择模式

可进行的操作：

- **元素样式调整** — 点击或框选选择糖、键连、文字以对其大小、形状等进行调整或更新。
- **位置移动** — 在选择模式下，拖拽选中的糖可以调整其位置。
- **批量选择** — 框选多个元素进行统一调整、Shift+点击进行精准多选
- **快捷键支持** —
 - Ctrl/Cmd + Z/Y：撤销/重做
 - Ctrl/Cmd + B/I/U：文字的加粗/斜体/下划线
 - Ctrl/Cmd + C/X/V/A：复制/剪切/粘贴/全选
 - Delete / Backspace：删除选中元素
 - Esc：退出当前模式（如预设置置）

糖结构样式

1. SNFG 糖预设

右侧面板提供常见单糖预设（Glc、Gal、Man、GlcNAc、GalNAc、Fuc、GlcA、Neu5Ac、Xyl），符合 SNFG 2.0 标准，在添加糖模式下预设了样式。

- 默认情况下，为了视觉的统一性，预设单糖时**菱形**符号的单糖（GlcA、Neu5Ac）比其他单糖**大 2 px**，**方形**符号的单糖（GlcNAc、GalNAc）比其他单糖**小 2 px**。但是在选择模式使用预设样式更新

已绘制好的糖时不会再改变糖的大小和边缘，只更改填充颜色和形状。

- 其他标准单糖可以使用已设置的形状和颜色进行组合，具体请参考左侧面板提供的 SNFG 链接。

2. 自定义糖型

可自定义：

- **形状** — 圆、方、菱形、三角形、星形、括号、自由端等。
 - 最后一类形状中的星号 “*” 图形不会显示在导出的图片中，可以用于展示一个没有任何连接的自由端；
- **填充颜色与透明度** — 已预设好符合 SNFG 2.0 标准的颜色，也可以使用十六进制 RGB 自定义。
- **尺寸大小**
- **边缘** — 宽度、样式、颜色、透明度。

连接与Linkage文字

可自定义：

- **Linkage信息** — 输入完整的（如 $\alpha 2-6$ ）或简化的连接（如 b14）为该键赋予连接形式。
- **Linkage显示** — 勾选即可将linkage信息添加至键右侧，方向符合 SNFG 2.0 标准，数字靠近自由端。通过互换按钮可以反转键连。
- **连接线条样式** — 宽度、样式、颜色、透明度。
- **键连文字样式** — 字号、字体、样式、颜色、透明度。

文本添加与样式

通过“添加文字”工具可在任意位置插入文本标签。

支持调整：

- 字号与字体
- 粗体 / 斜体 / 下划线
- 颜色与透明度

预设寡糖模板

支持插入预先组件好的完整的糖链 SVG 模板文件，用户点击预设缩略图后，点击画布即可放置模板。

橡皮擦

点击或长按进行选择删除或连续删除，支持 Delete / Backspace 快捷键。

撤销与重做

内置完整的撤销/重做系统：

- **撤销** — 回退上一步操作
- **重做** — 恢复被撤销的步骤
- 最多保存 50 步历史记录

包括对元素样式变化、位置移动、添加与删除等所有修改。

导出与画布控制

导出选项：

格式	描述
SVG	可编辑矢量格式，保留全部图形信息
PNG	带透明背景的高分辨率位图
JPG	适合展示的白底位图

导出尺寸：

- 小 (800×600)
- 中 (1000×700)

- 大 (1200×800)

画布操作：

- 拖动：使用鼠标拖动画布
- 缩放：滑块控制 50%–300%
- 重置：恢复至 100%



技术实现

- **前端框架：**纯原生 JavaScript + SVG 操作
- **主类结构：** GlycanDrawer
 - 管理画布、事件绑定、元素绘制、撤销重做系统等
- **核心逻辑模块：**
 - setupToolbar() 工具栏交互
 - setupStyleControls() 样式控制与绑定
 - initializeWorkspace() 初始化画布
 - exportCanvas() 导出逻辑
 - handleMouseDown/Move/Up() 用户交互响应



未来计划

- **图文互转** — 将标准化的IUPAC糖质结构命名与标准化的SNFG糖质图形表示互相转化
- **结构整理** — 一键整洁绘制的糖质结构
- **位置调整** — 水平竖直移动/固定键长移动



联系与帮助

- **开发者：** x-yguo@pku.edu.cn
- **参考标准：** [NCBI SNFG 2.0](#)